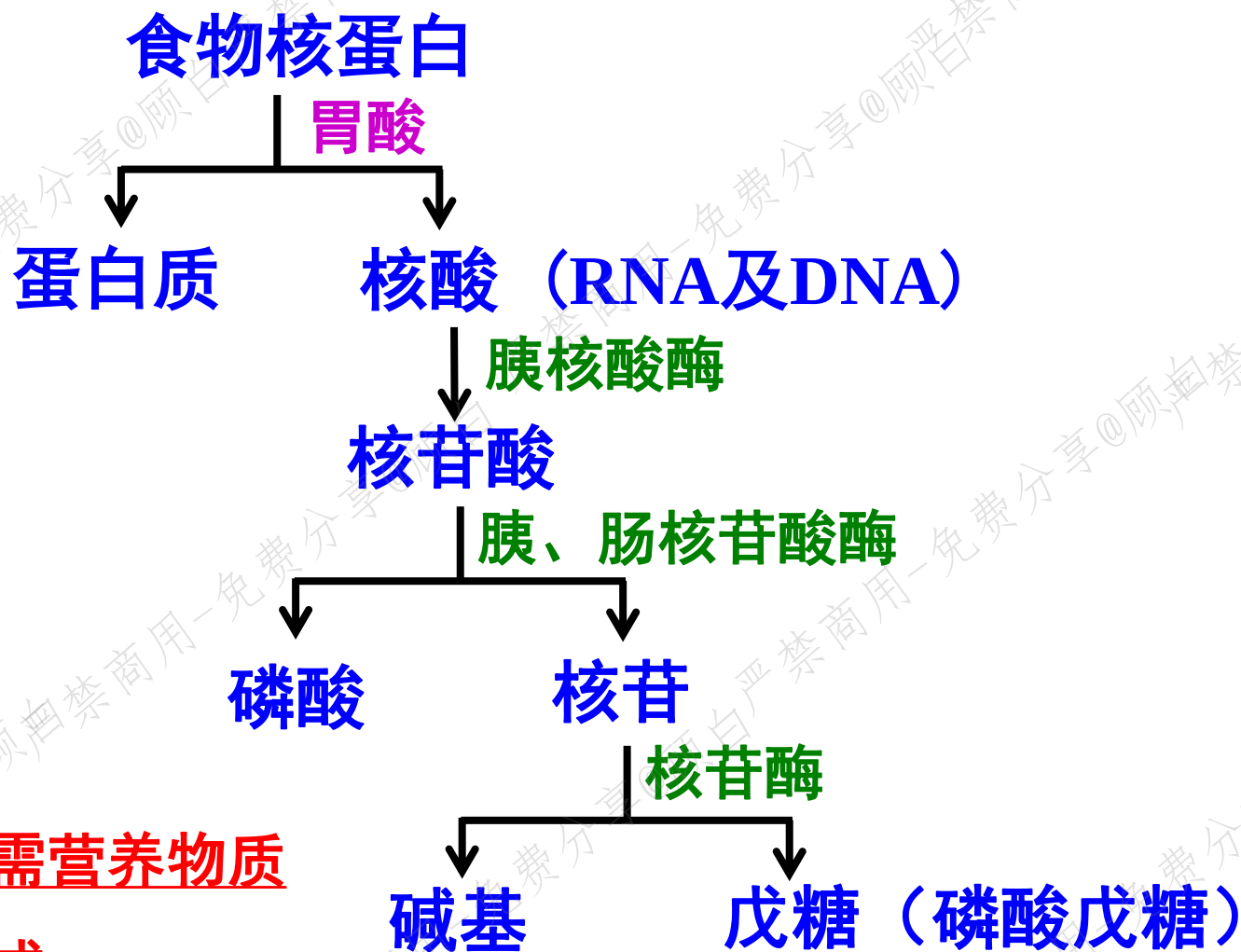


第十三章

核酸的降解和核苷酸代谢

第一节 核酸的酶水解

一、核酸的消化与吸收



核酸不属于必需营养物质

因为体内能合成

二、核苷酸的生物学功用

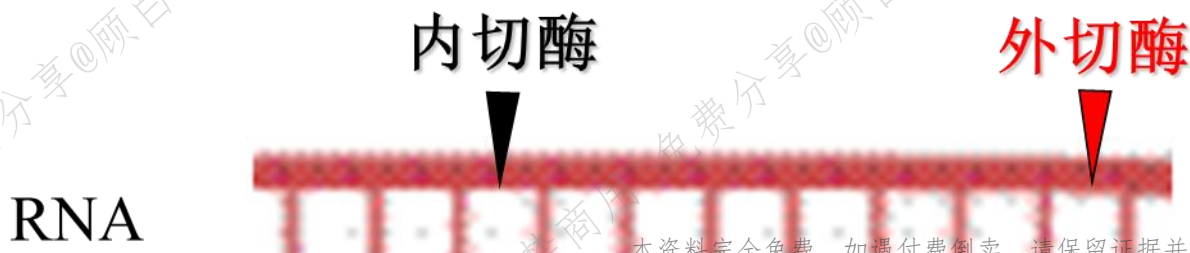
- ① 作为核酸合成的原料
- ② 体内能量的利用形式(ATP)
- ③ 参与代谢和生理调节(cAMP)
- ④ 组成辅酶(腺苷酸-CoA)
- ⑤ 活化中间代谢物(UDPG)

(一) 核酸水解酶 (磷酸二酯酶)

{ 核糖核酸酶
脱氧核糖核酸酶

{ 核酸内切酶：水解核酸分子内部的磷酸二酯键
核酸外切酶：从核酸链的一端逐个水解下核苷酸

特定部位的——限制性内切酶



1. 核酸内切酶（非特异性或特异性）

(1) 核糖核酸酶(RNase)：作用于RNA内部的磷酸二酯键

❧ 来源

含有5'-OH末端和3'-磷酸基末端的寡核苷酸片段或游离的3'-核苷酸

❧ 产物

胰脏 RNase A 作用于RNA的C和U（嘧啶）位点

米曲霉 RNase T 作用于RNA的G和A（嘌呤）位点

(2) 脱氧核糖核酸酶(DNase)

此类酶中最主要的有DNaseI和限制性DNA内切酶

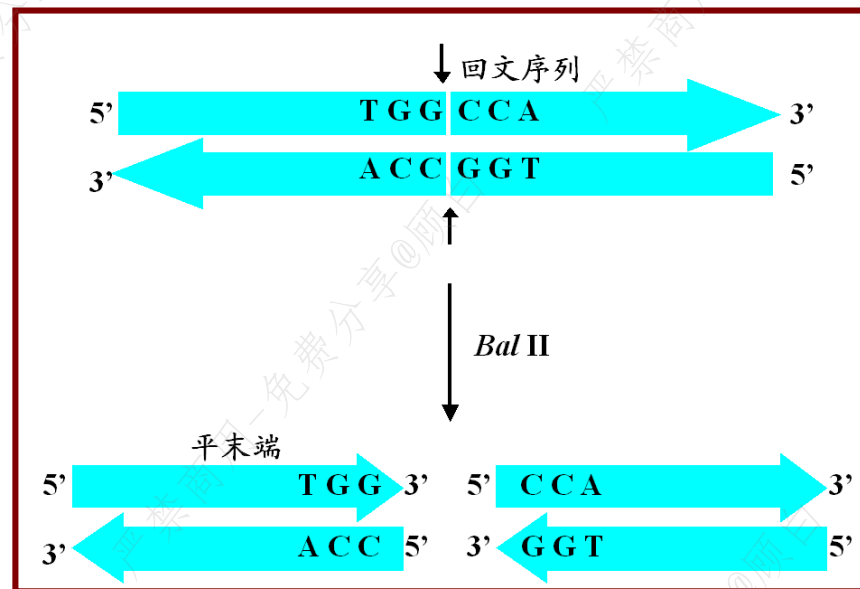
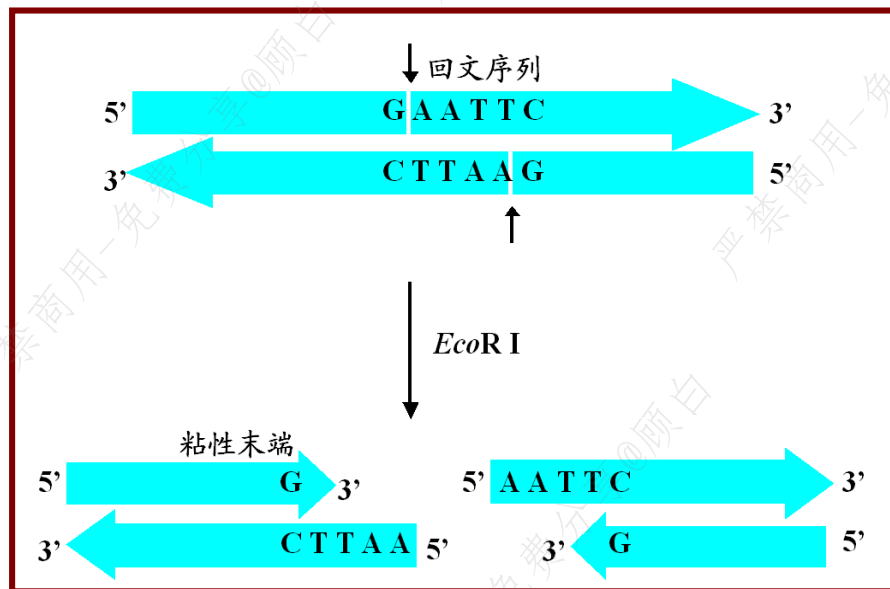
— DNaseI

- 来源于牛胰脏，水解双链或单链DNA
- 产物为5'-磷酸末端和3'-OH末端的寡核苷酸片段的混合物

— 限制性DNA内切酶

- 具有高度专一性，它能专一性识别并切割DNA上特定碱基顺序，产物仍为双链DNA片段，其5'为磷酸基，3'为-OH。它是基因工程中重要的工具酶

限制性DNA内切酶

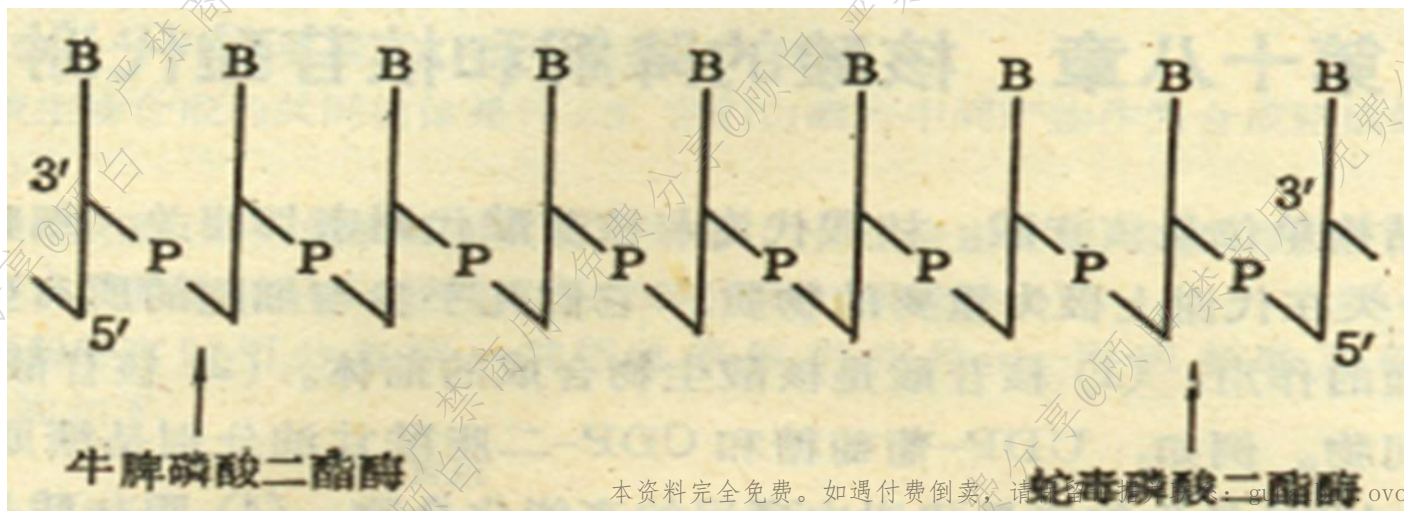


双链DNA中含有的两个结构相同、方向相反的序列称为回文结构

2. 核酸外切酶

它们是一些非特异性的磷酸二酯酶对RNA和DNA都能分解

- 蛇毒磷酸二酯酶：从多核苷酸链的游离3'-OH端开始逐个水解下5'-核苷酸
- 牛脾磷酸二酯酶：从多核苷酸链的游离5'-OH端开始逐个水解下3'-核苷酸



(二) 磷酸单酯酶

专门切断核苷酸链末端的磷酸基，产生无机磷酸

❧ 非特异性：可水解3'-末端和5'-末端的磷酸基

❧ 特异性：对3'-末端和5'-末端有专一性



第二节 核苷酸的合成与分解代谢

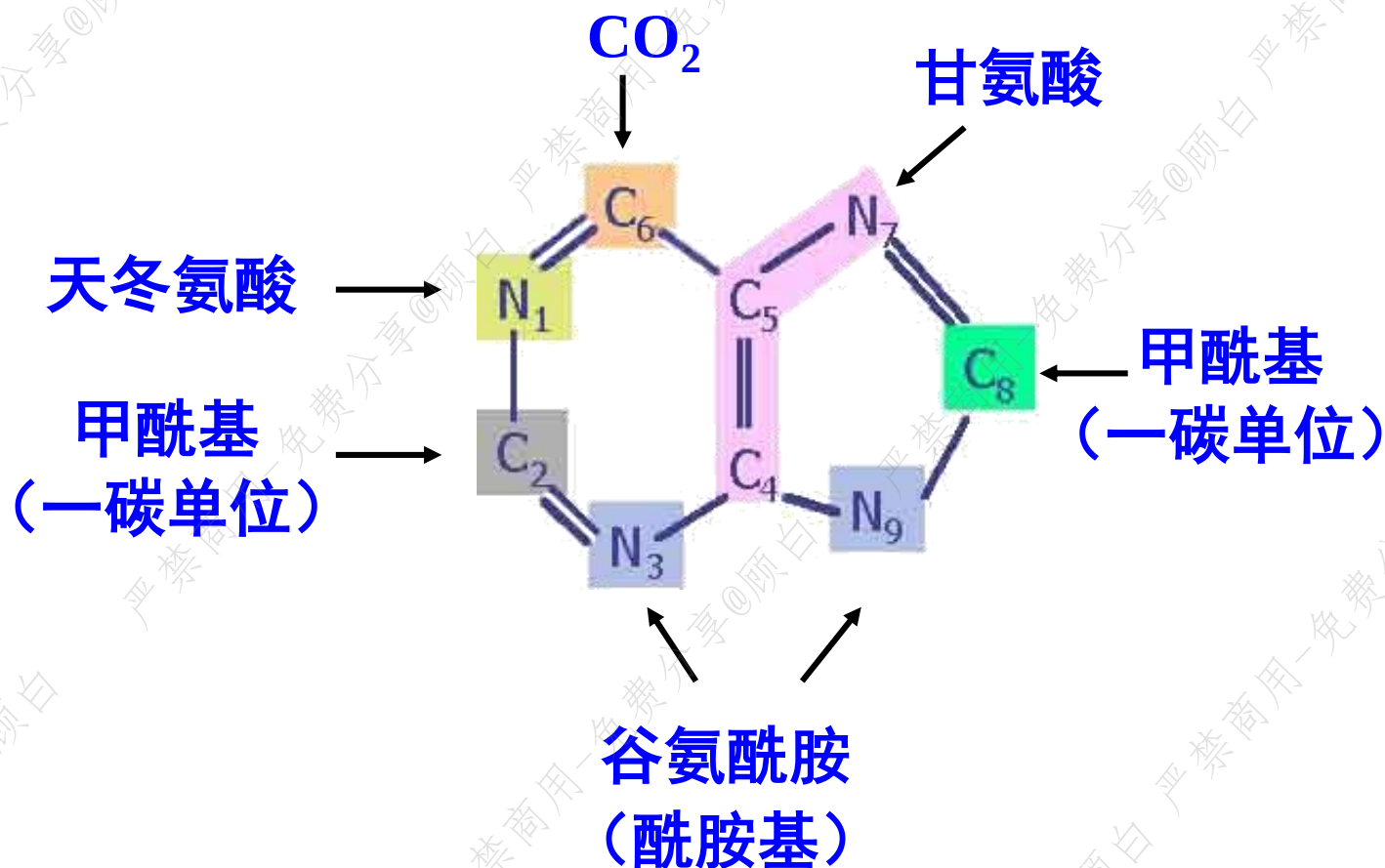
一、嘌呤核苷酸的合成代谢



1. 利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及 CO_2 等简单物质为原料，经过一系列酶促反应，合成核苷酸的途径称为从头合成途径（肝）

2. 利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷，经过简单的反应过程，合成嘌呤核苷酸的途径称为补救合成（脑、骨髓）

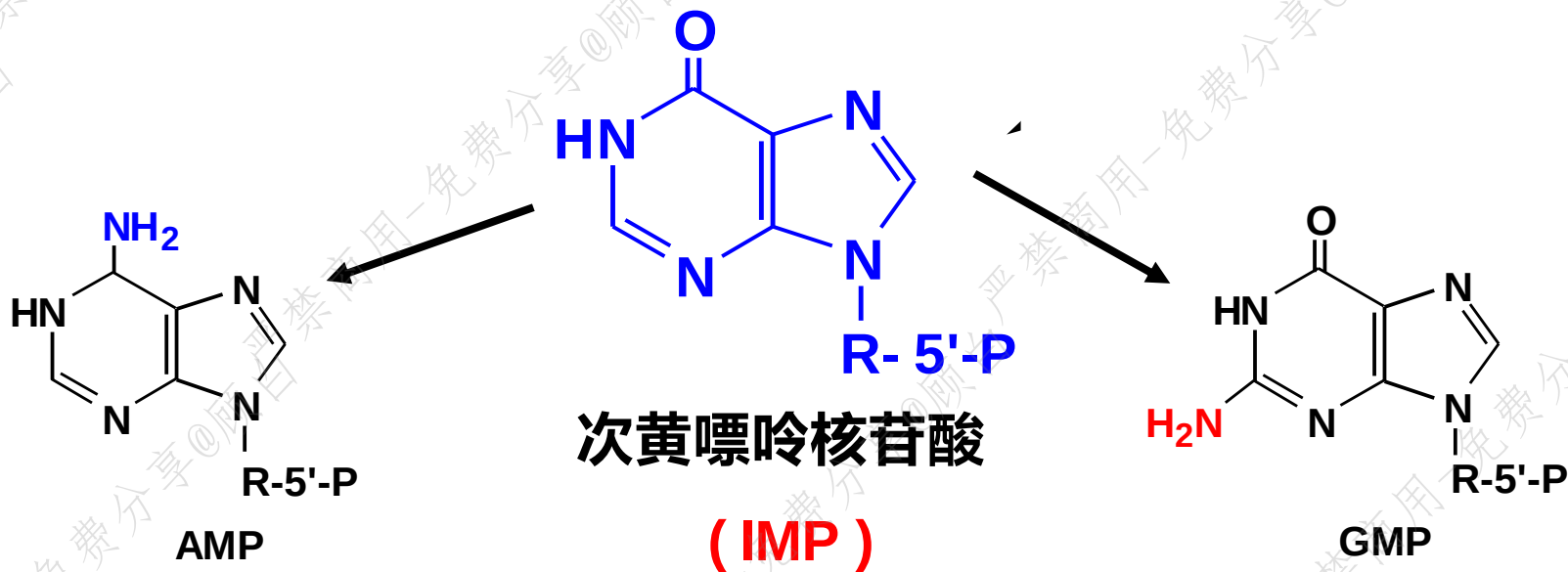
嘌呤碱合成的元素来源



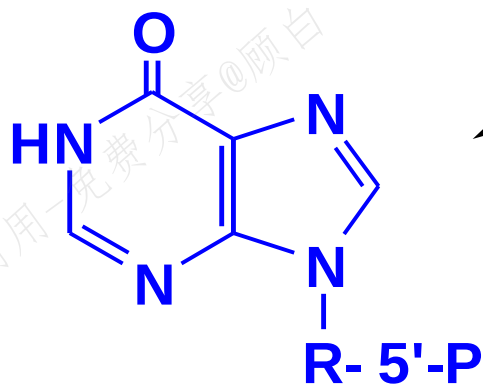
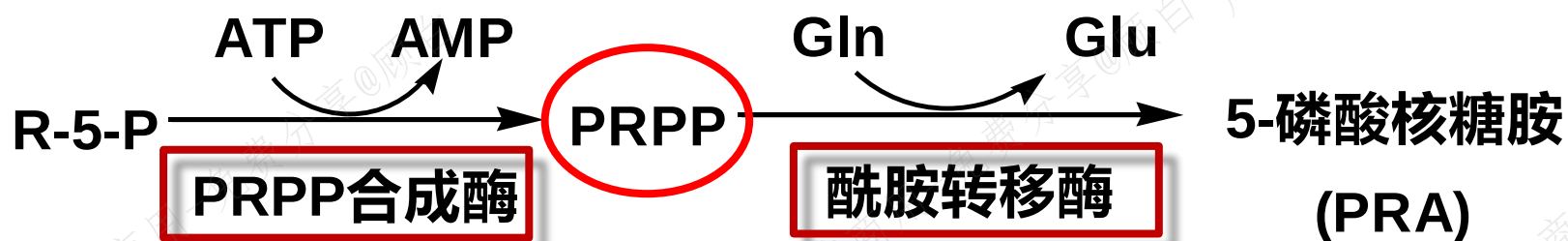
1. 从头合成途径

□ 先合成次黄嘌呤核苷酸 (IMP)

□ IMP $\longrightarrow$ AMP、GMP $\longrightarrow$ ATP、GTP的合成



(1) IMP的合成

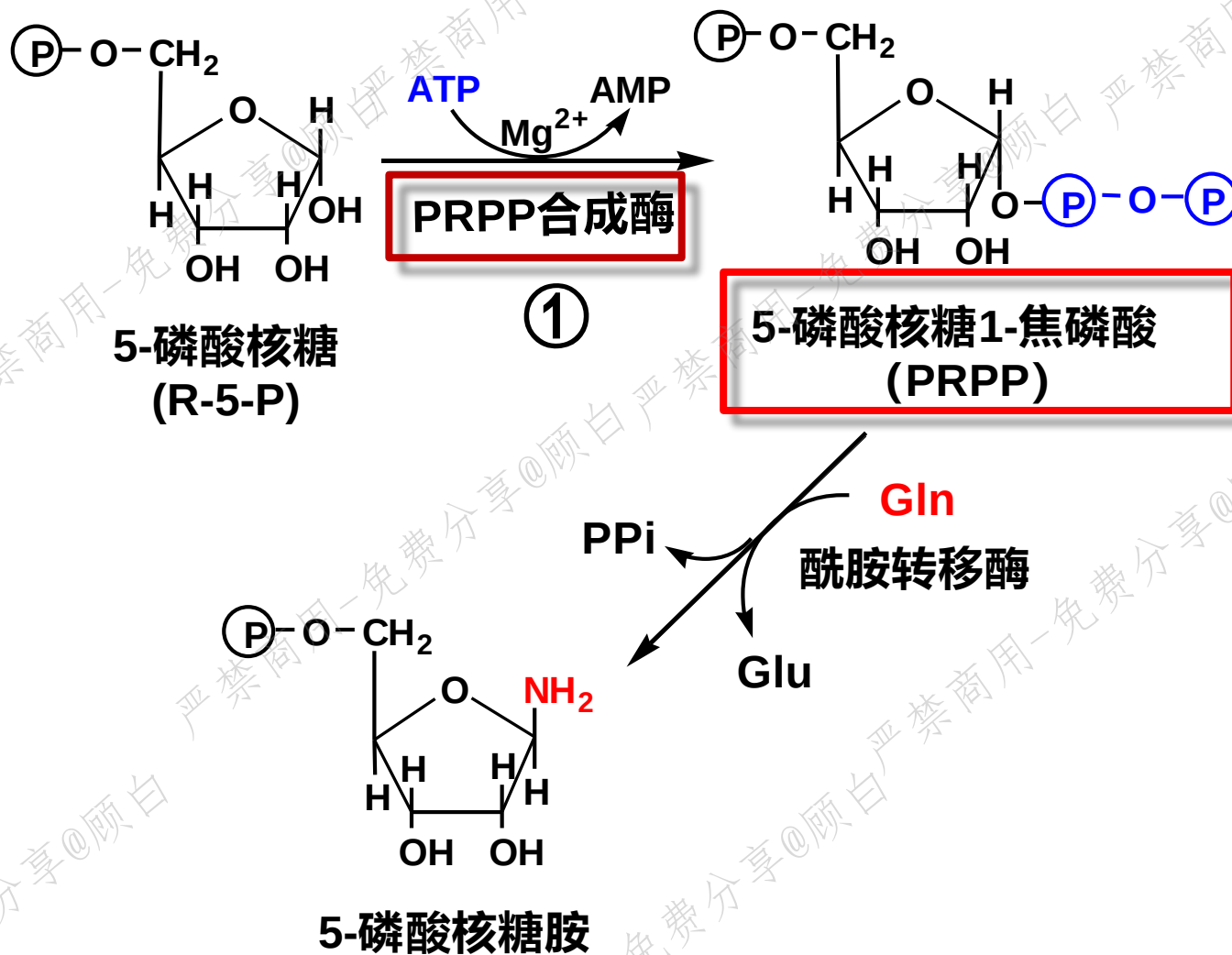


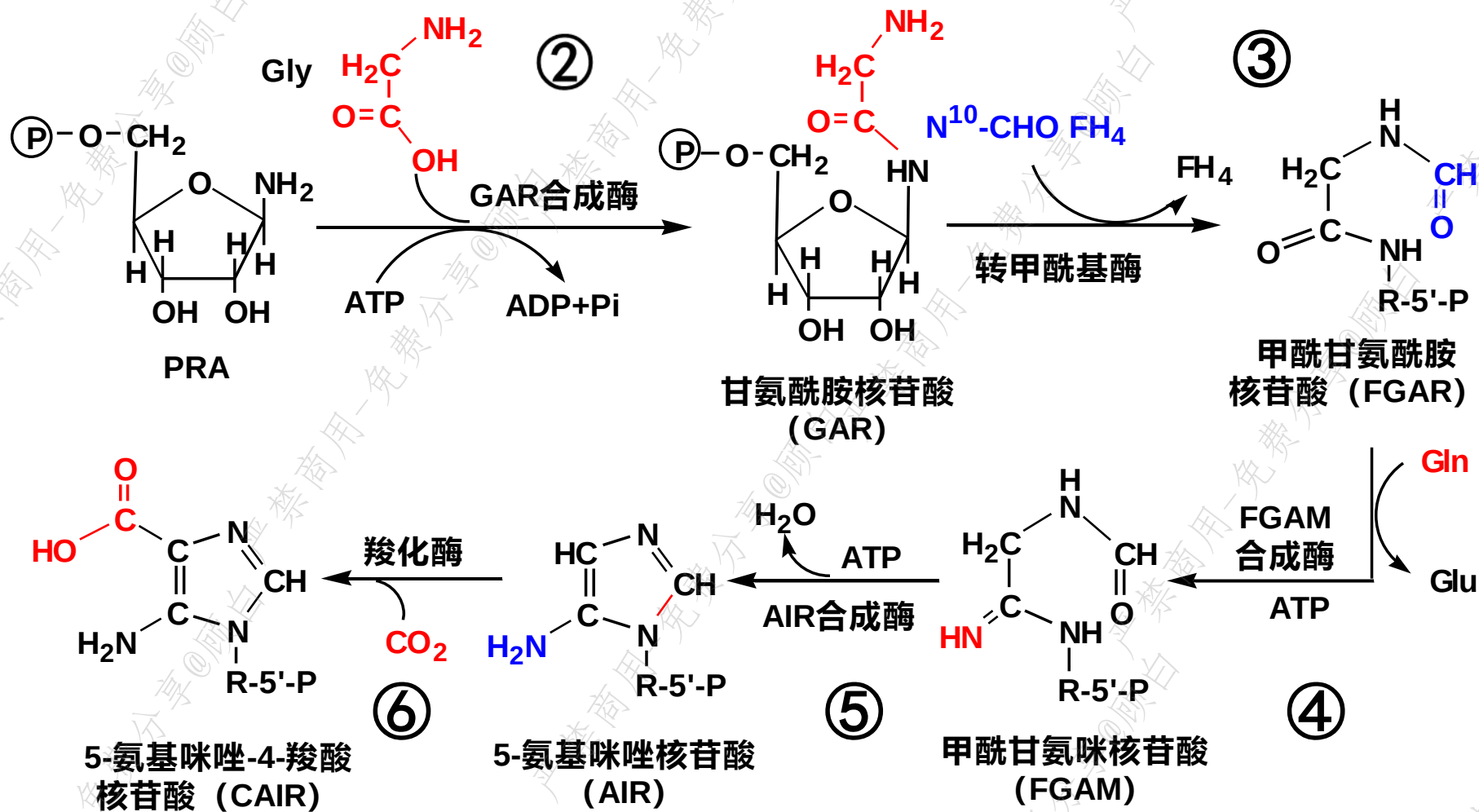
次黄嘌呤核苷酸

(IMP)

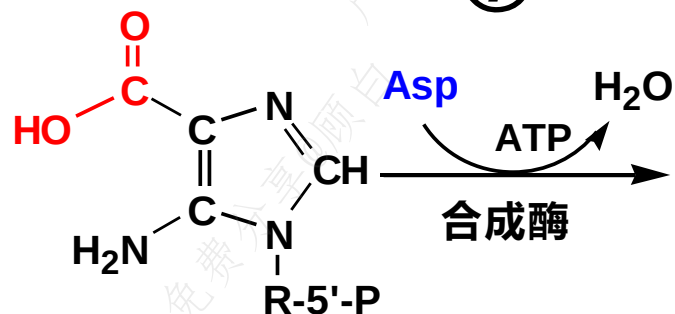
9 步反应

(1) IMP的合成



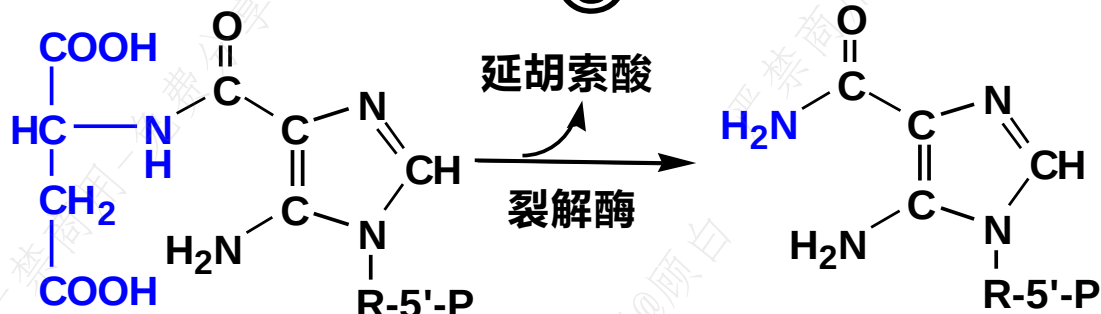


⑦



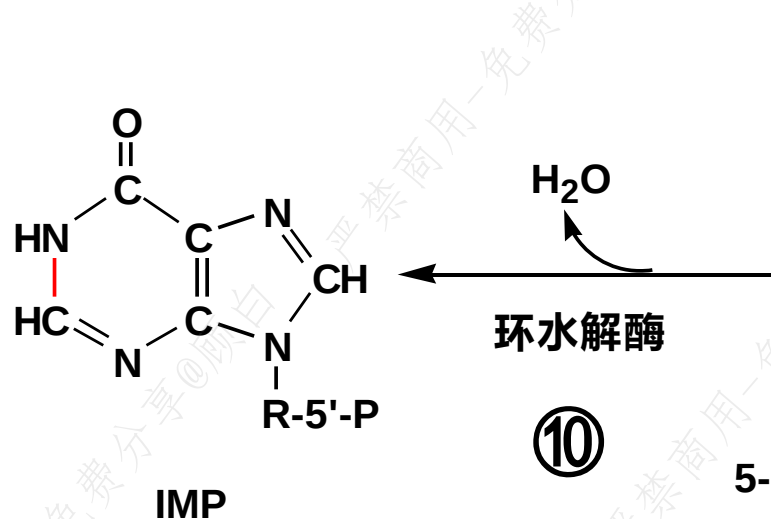
5-氨基咪唑-4-羧酸
核苷酸 (CAIR)

⑧



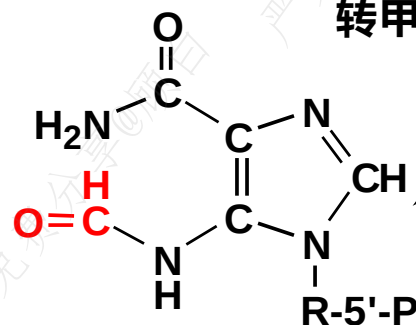
5-氨基咪唑-4-(N-琥珀酸)
甲酰胺核苷酸 (SAICAR)

5-氨基咪唑-4-甲酰胺
核苷酸 (AICAR)



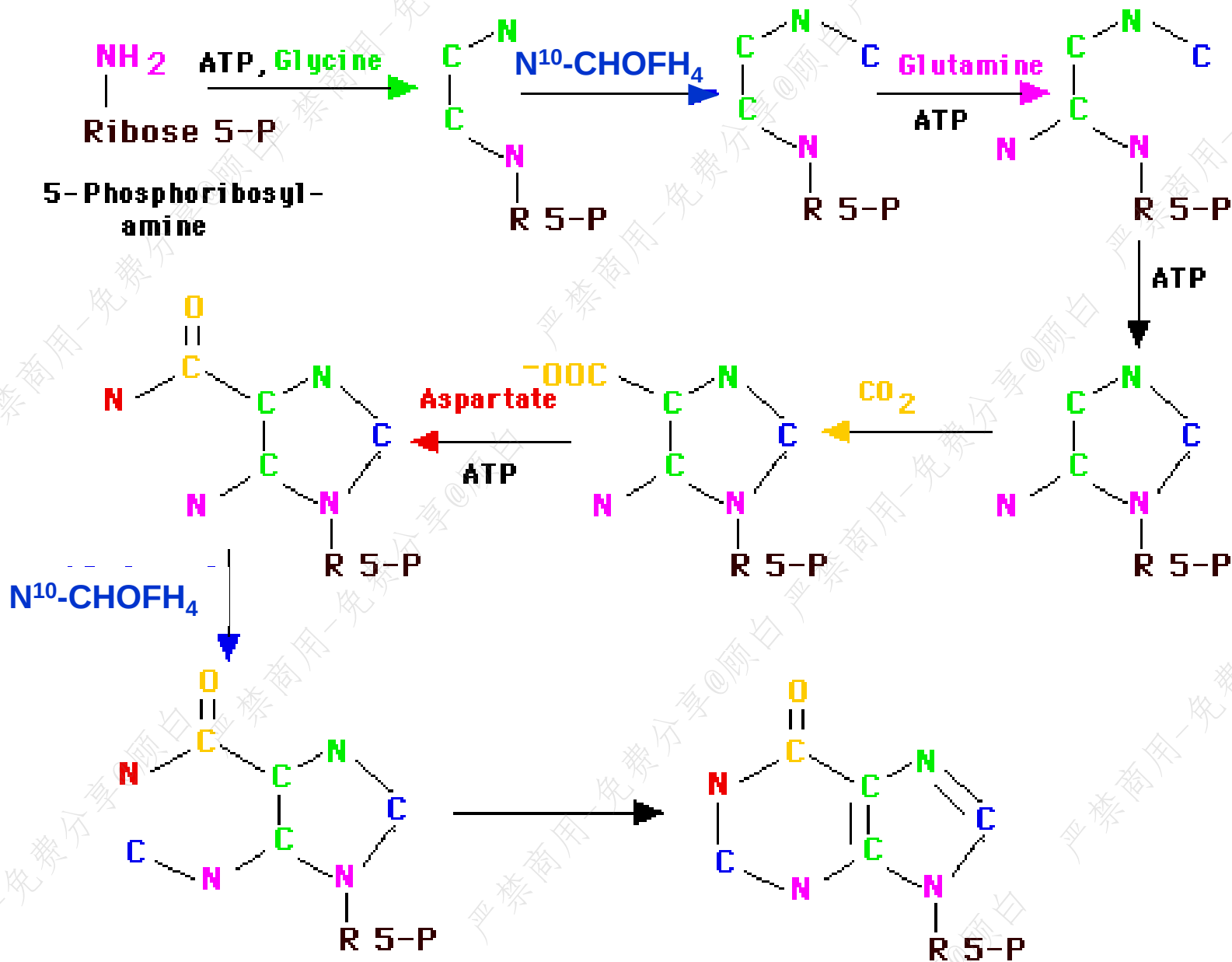
⑩

转甲酰基酶

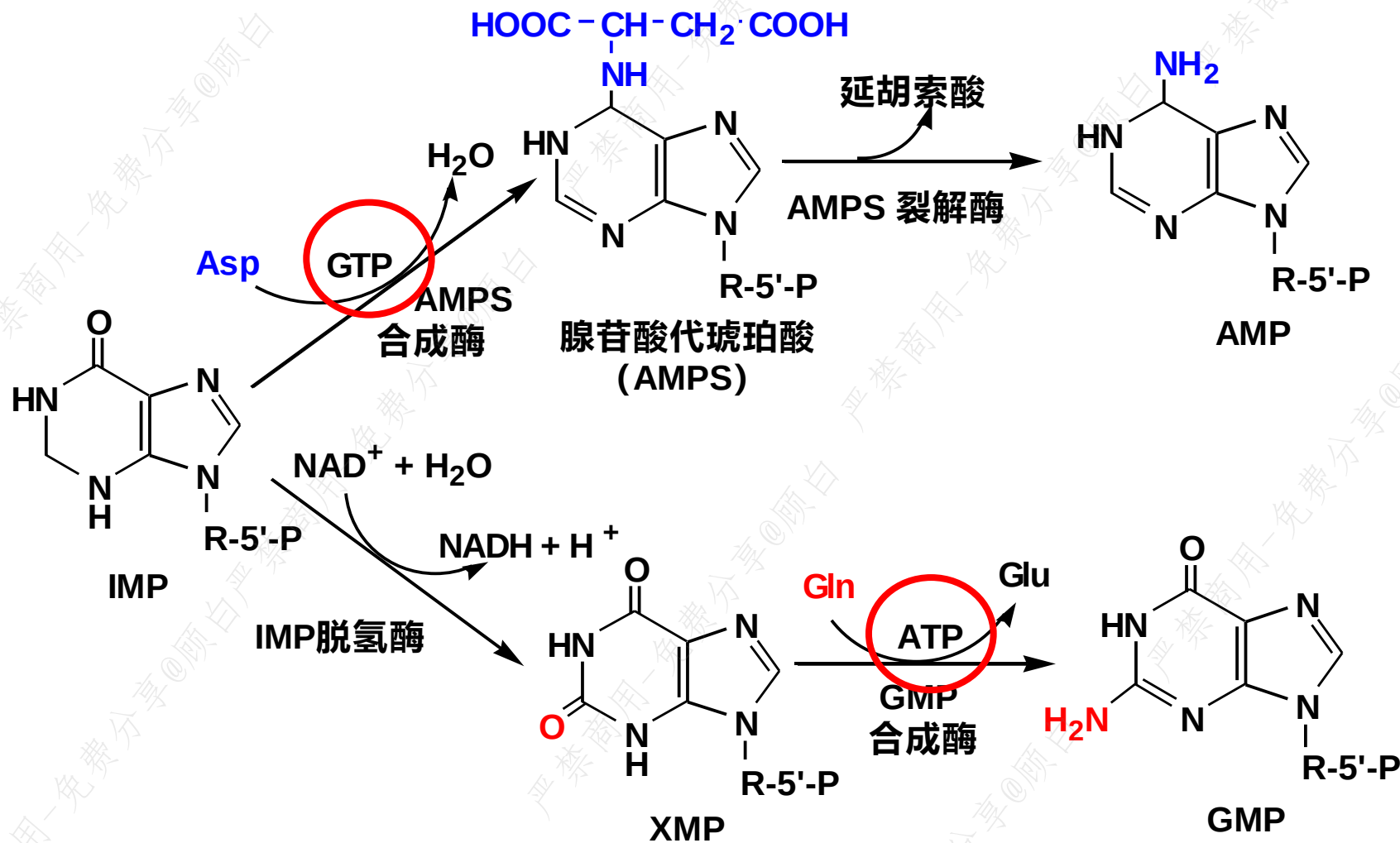


5-甲酰胺基咪唑-4-甲酰胺
核苷酸 (FAICAR)

⑨



(2) AMP和GMP的生成



黄嘌呤

完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

ATP & GTP synthesis

□ Catalyzed by kinases, 以ATP为磷酸供体

□ $\text{AMP} \rightleftharpoons \text{ADP} \rightleftharpoons \text{ATP}$

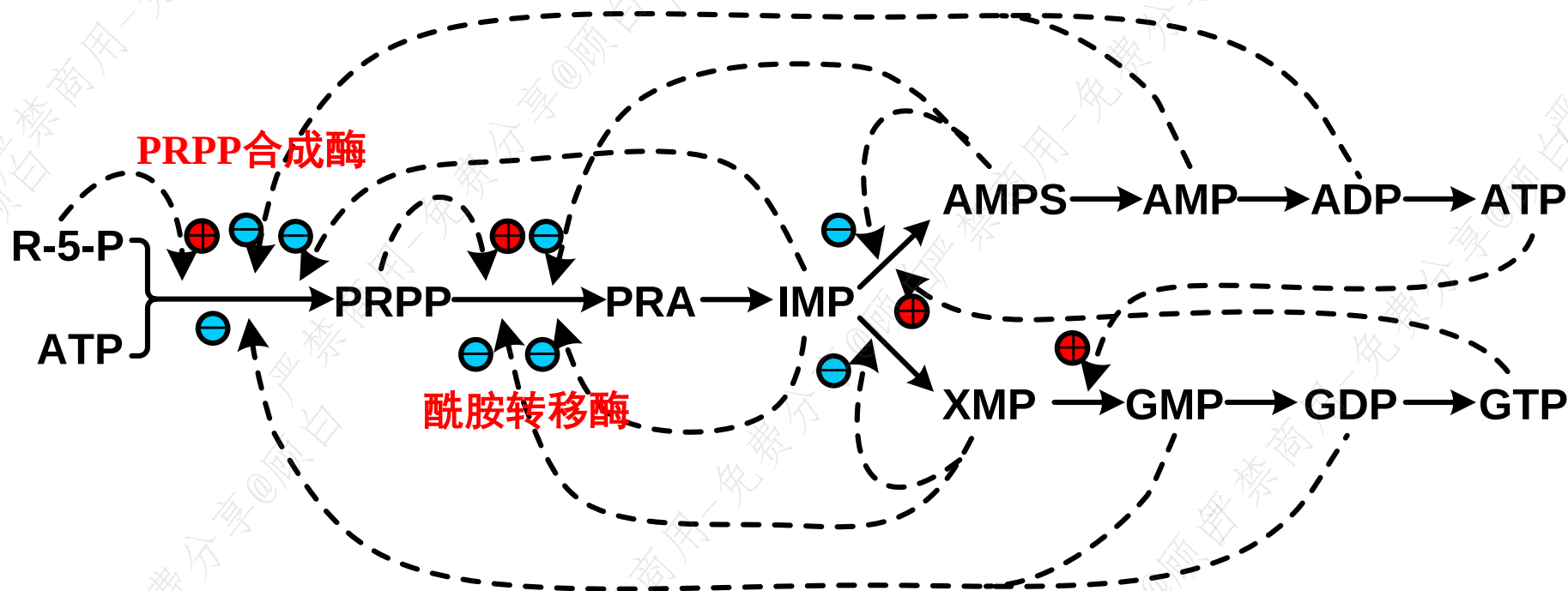
□ $\text{GMP} \rightleftharpoons \text{GDP} \rightleftharpoons \text{GTP}$

嘌呤核苷酸从头合成特点

- ① 嘌呤核苷酸是在**5-磷酸核糖**（5-磷酸核糖-1-焦磷酸）分子上逐步合成的
- ② 先合成 **IMP**，再转变成 **AMP**或**GMP**
- ③ **PRPP**是5-磷酸核糖的活性供体
- ④ **PRPP合成酶和酰胺转移酶**是关键酶
- ⑤ IMP合成需要消耗**ATP**
- ⑥ **肝脏**是体内合成嘌呤核苷酸的主要器官，其次是小肠粘膜和胸腺

2. 从头合成的调节

调节方式：反馈调节和交叉调节



调节的意义

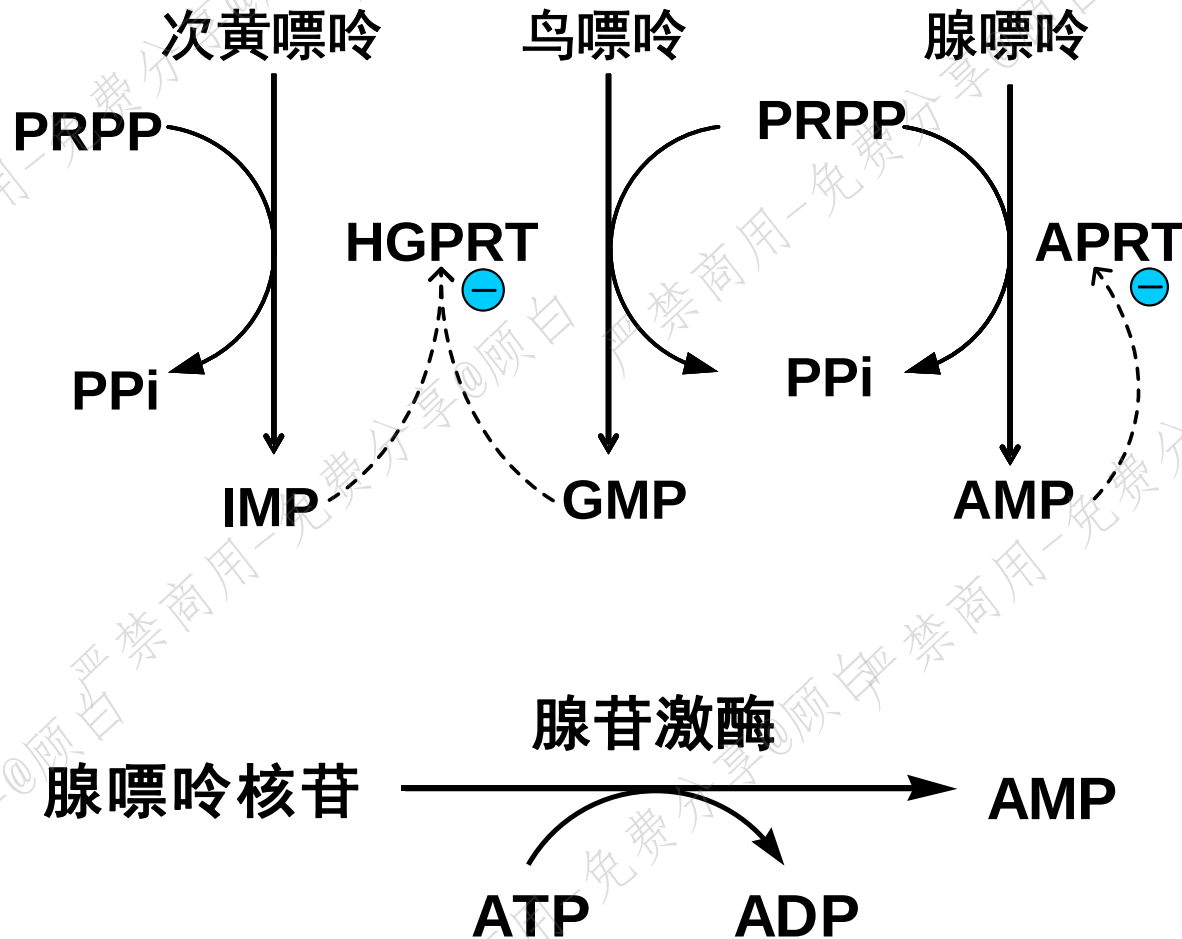
- 既满足需要，又不致于浪费
- 维持ATP与GTP浓度的平衡

(二) 嘌呤核苷酸的补救合成

参与补救合成的酶

- ① 腺嘌呤磷酸核糖转移酶
(adenine phosphoribosyl transferase, APRT)
- ② 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶
(hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase, HGPRT)
- ③ 腺苷激酶
(adenosine kinase)

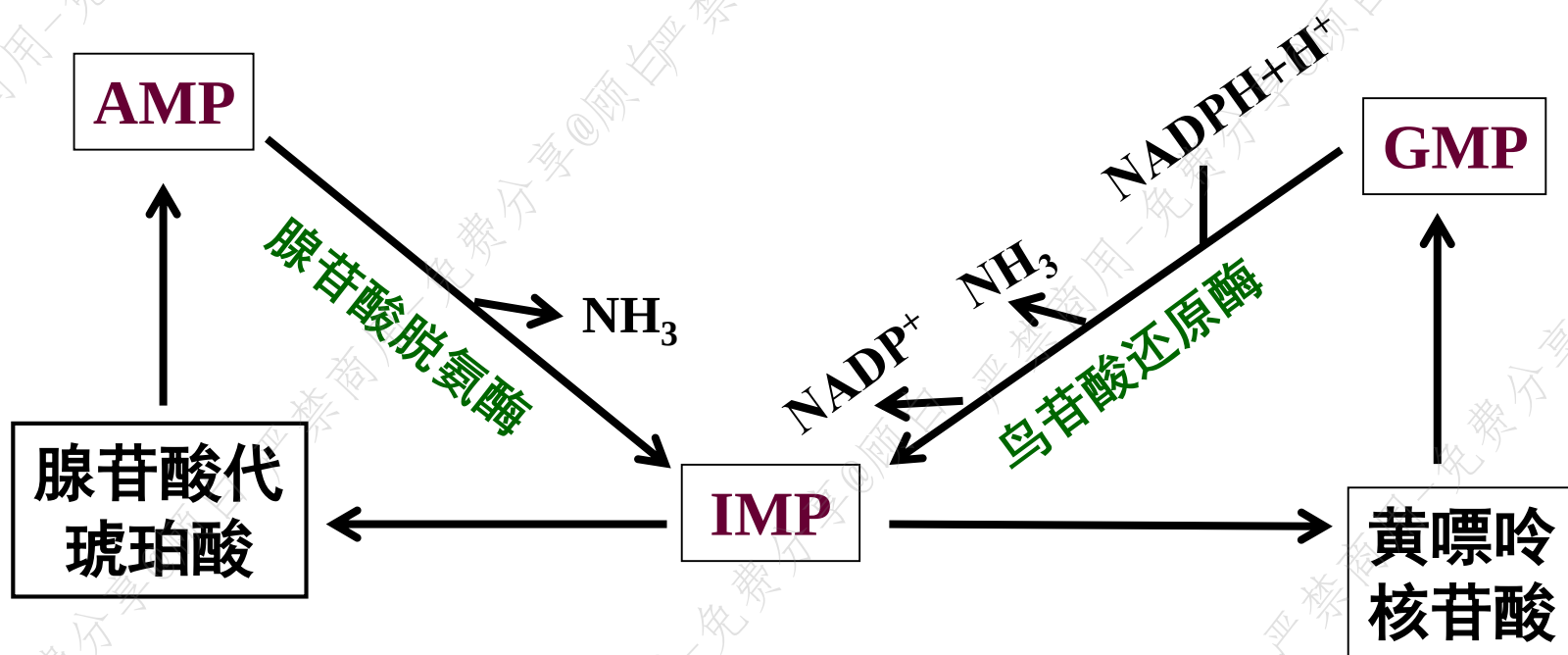
补救合成过程



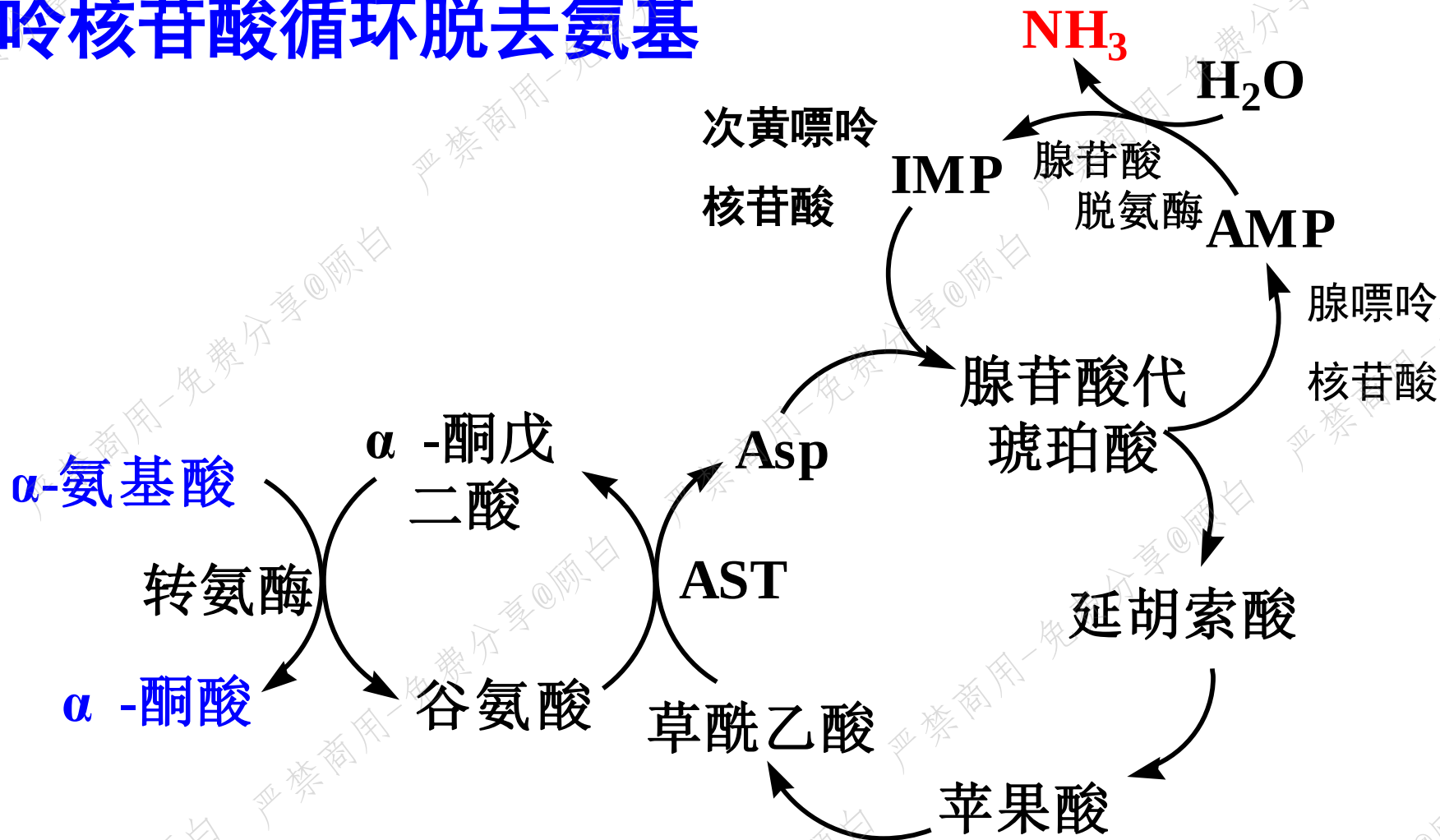
补救合成的生理意义

- ❧ 补救合成节省从头合成时的能量和一些氨基酸的消耗
- ❧ 体内某些组织器官，如脑、骨髓等只能进行补救合成

(三) 嘌呤核苷酸的相互转变

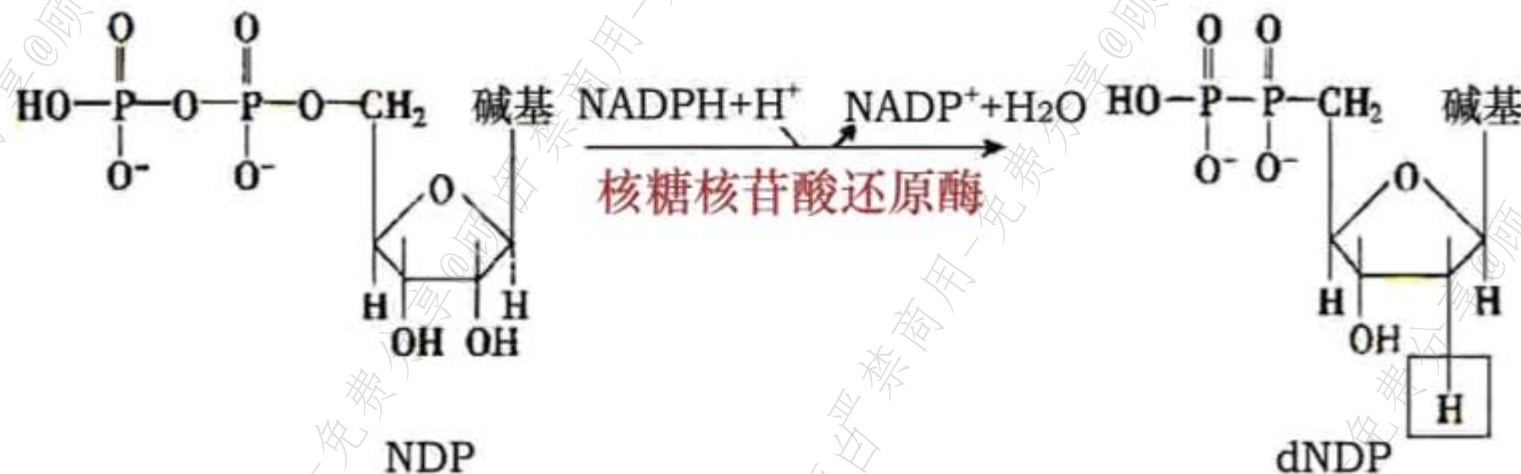


嘌呤核苷酸循环脱去氨基



肌肉中的特殊联合脱氨基作用

(四) 脱氧核苷酸的生成 (二磷酸水平)



(五) 核苷(或脱氧核苷)二磷酸、三磷酸的合成

生物体内有专一性较强的各种核苷一磷酸激酶

UDP激酶



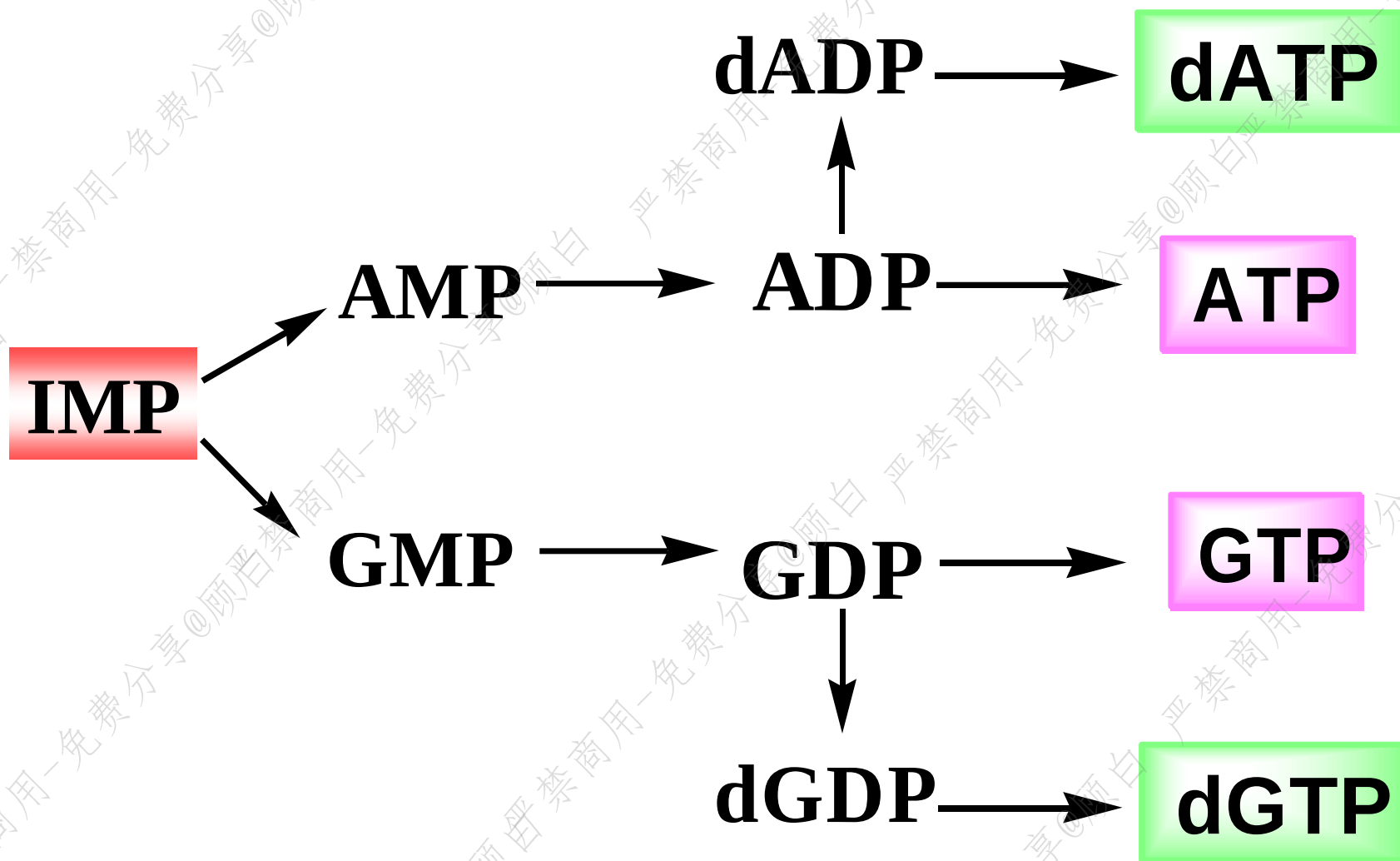
AMP激酶



核苷二磷酸激酶



嘌呤核苷酸合成小结



抗嘌呤代谢物

- 6-巯基嘌呤 (6MP)
- 6-巯基鸟嘌呤

竞争性抑制:

- 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶

反馈抑制:

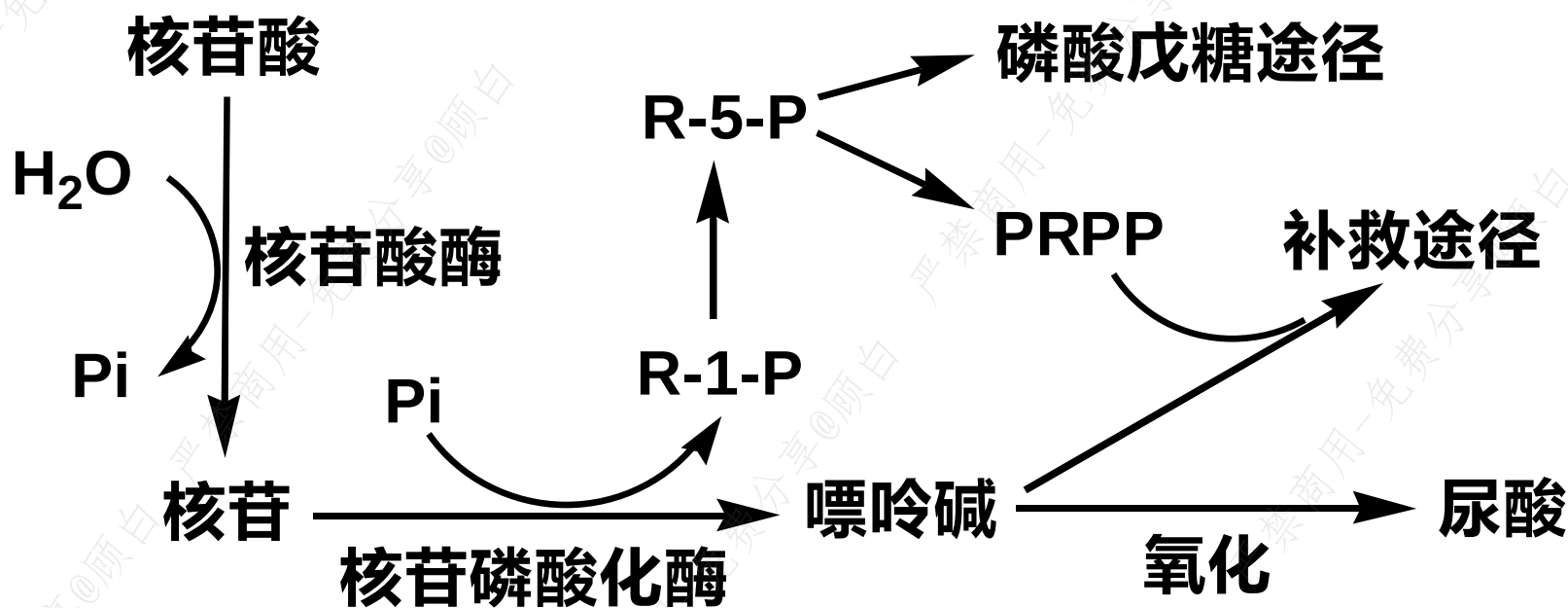
- PRPP酰胺转移酶

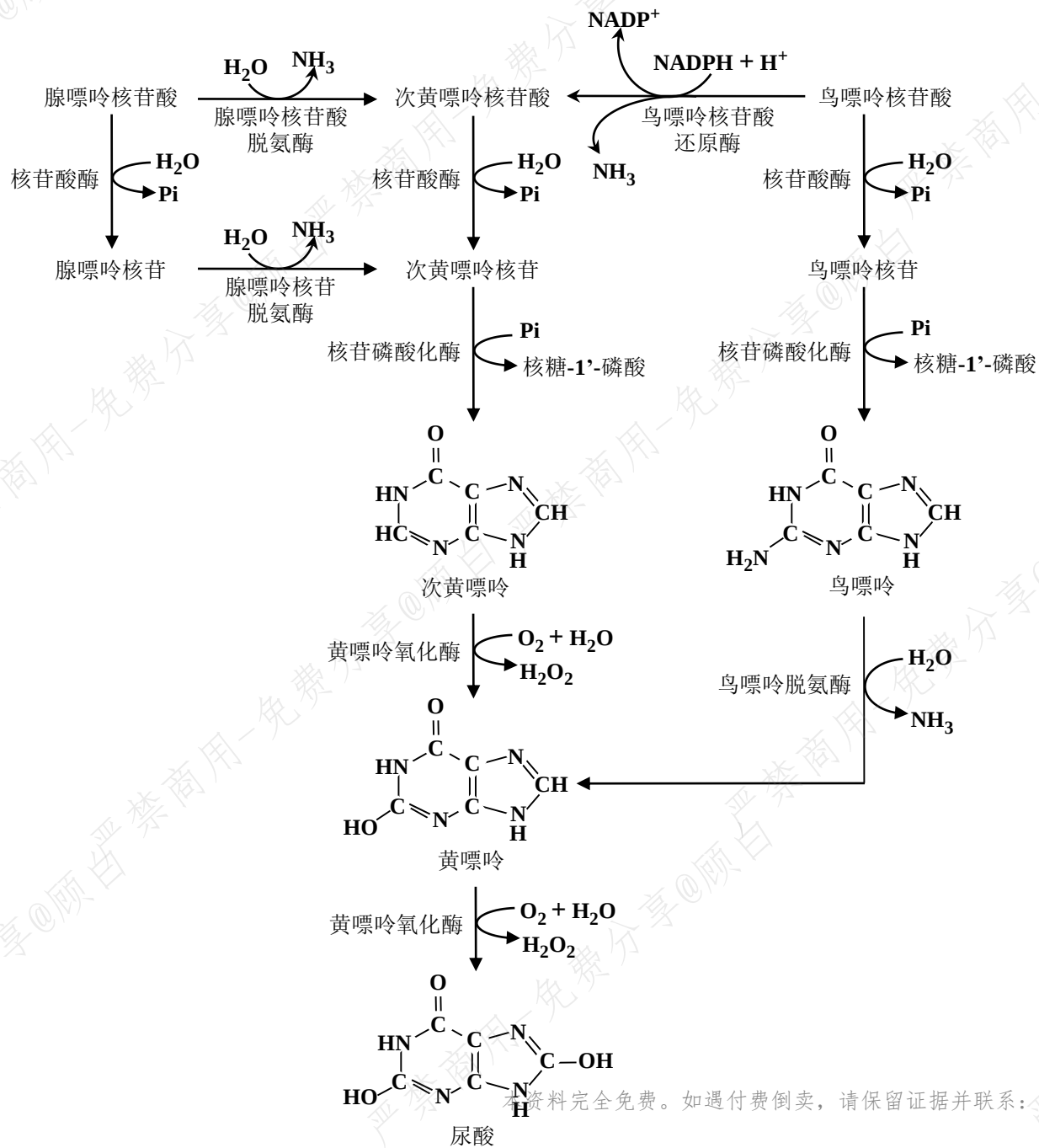


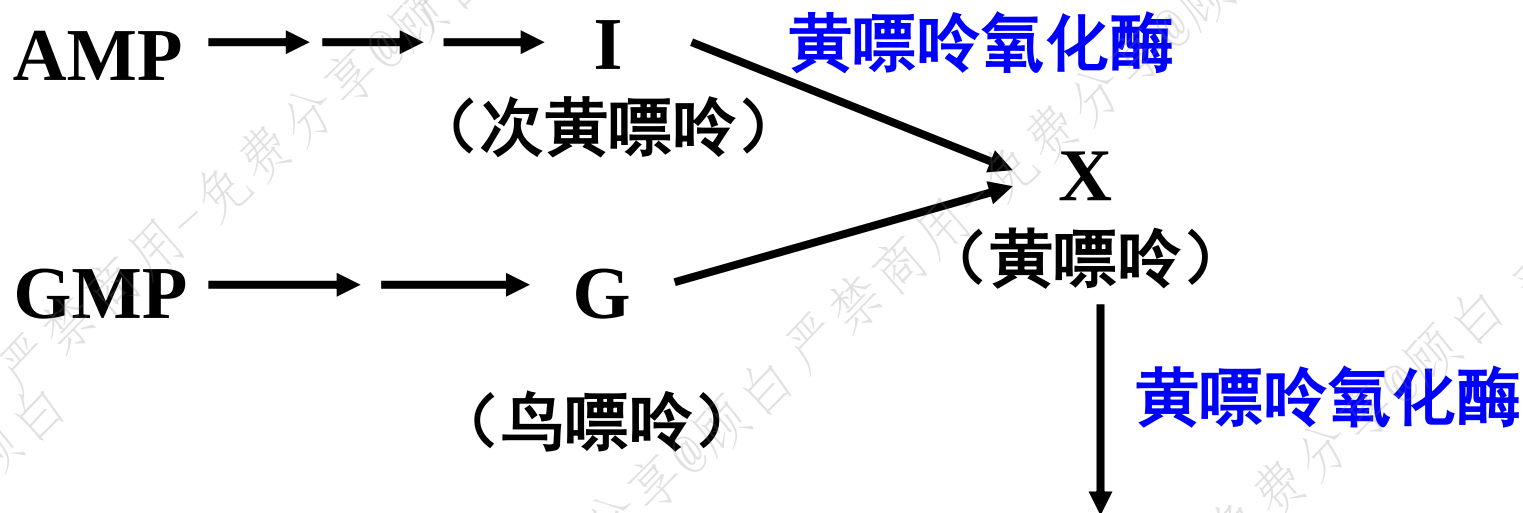
次黄嘌呤核苷酸

(IMP)

(五) 嘌呤核苷酸的分解代谢







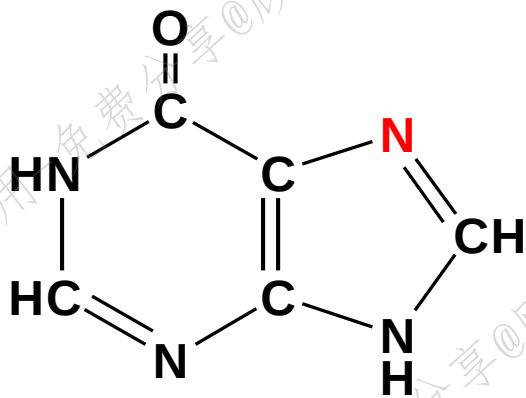
嘌呤碱的最终
代谢产物



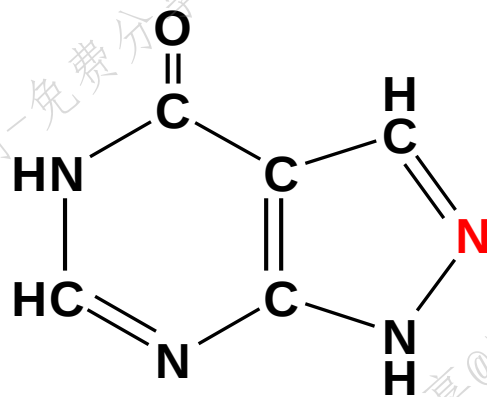
尿酸

嘌呤核苷酸的抗代谢物

痛风症的治疗机制



次黄嘌呤



别嘌呤醇

鸟嘌呤

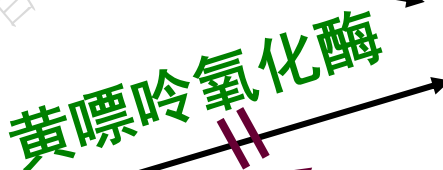


黄嘌呤

黄嘌呤氧化酶



尿酸



次黄嘌呤

别嘌呤醇



二、嘧啶核苷酸的合成代谢

(一) 嘧啶核苷酸的从头合成

∞ 合成部位

主要是肝细胞胞液

∞ 特点

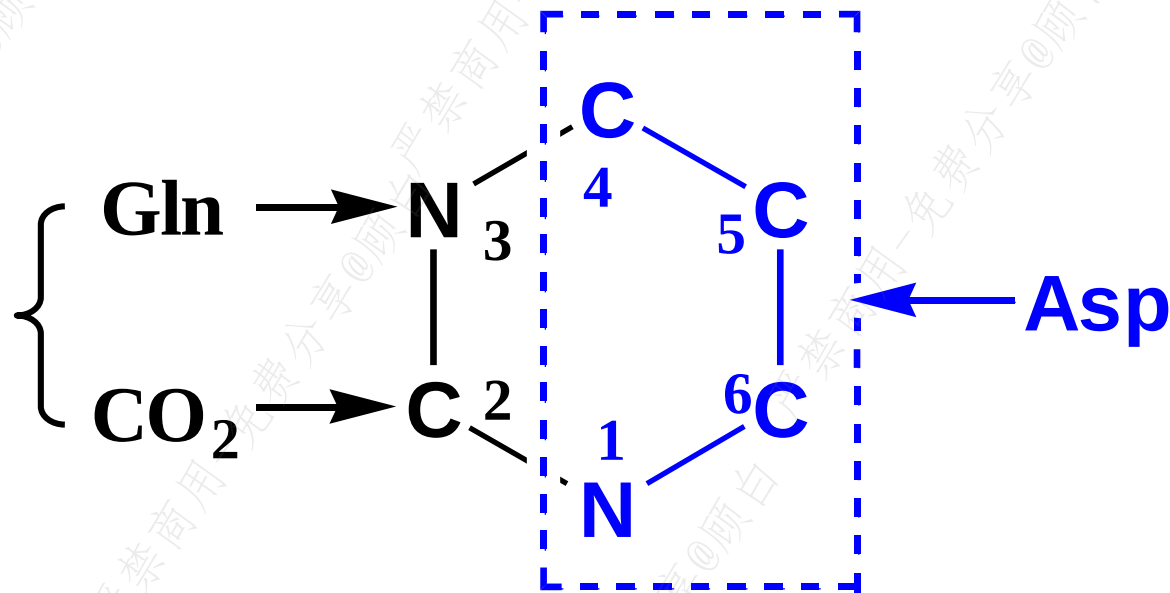
先合成嘧啶环，再与磷酸核糖相连

先合成UMP，再转变成dTMP和CTP

嘧啶合成的元素来源

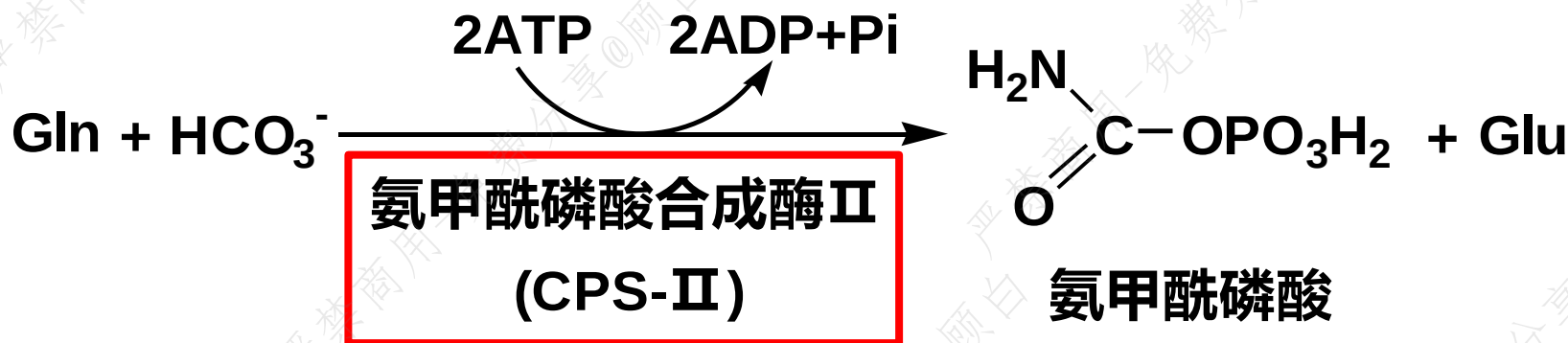


氨基甲酰磷酸



1. 从头合成途径

(1) 尿嘧啶核苷酸的合成





氨甲酰磷酸合成酶I和II的区别

CPS-I

CPS-II

分布

线粒体 (肝)

胞液 (所有细胞)

氮源

NH_3

Gln

变构激活剂

AGA

无

变构抑制剂

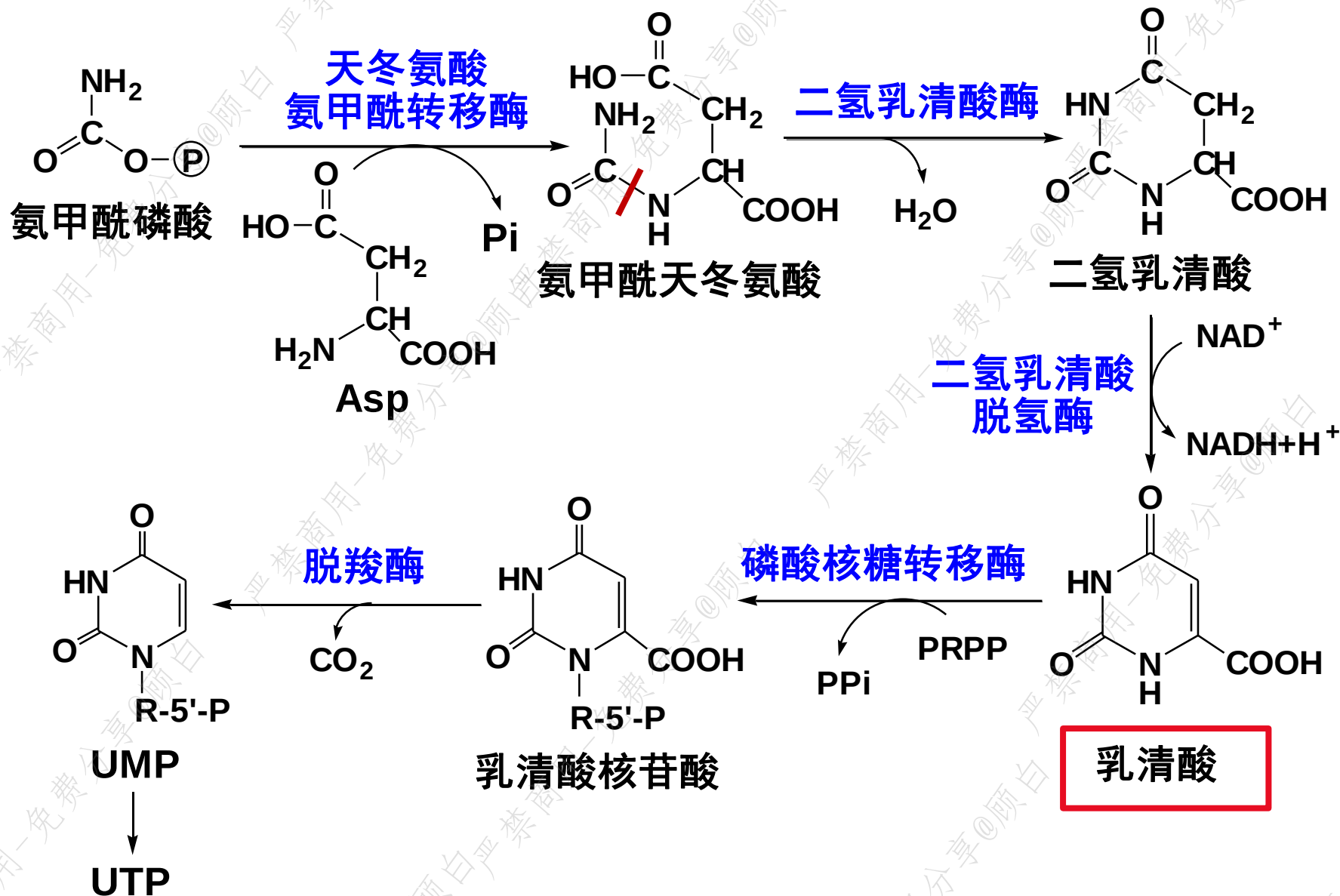
无

UMP

功能

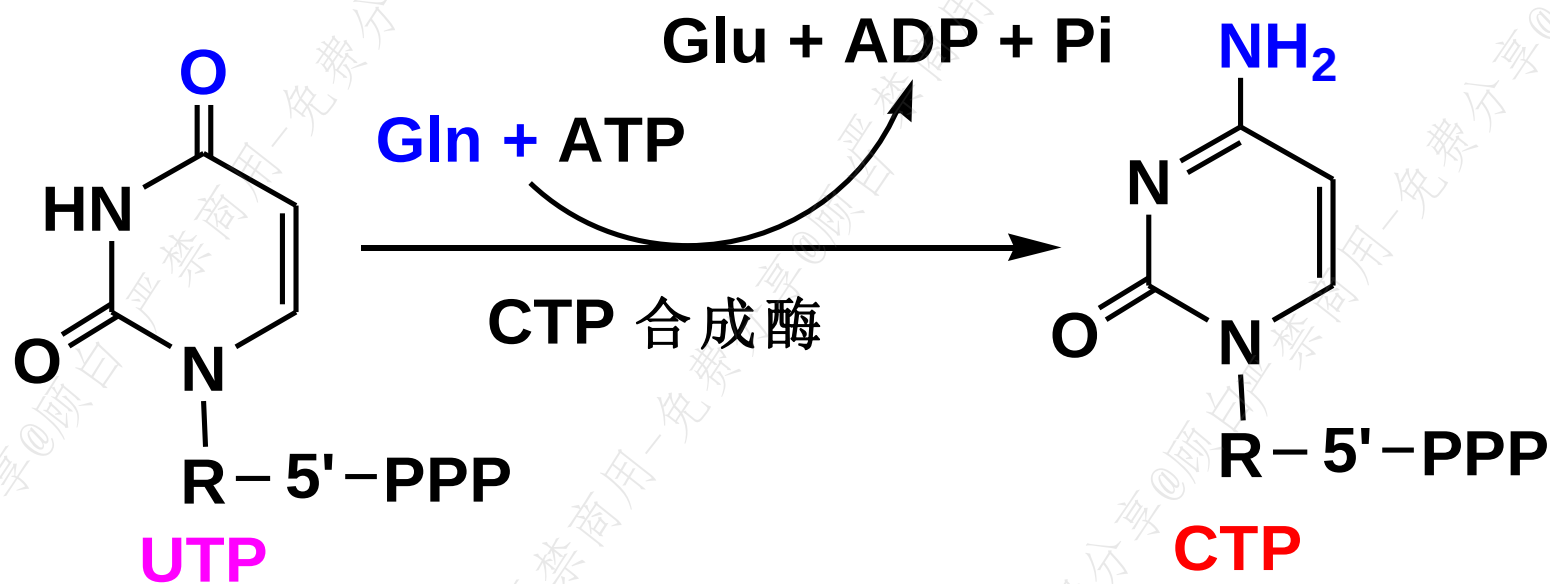
尿素合成

嘧啶合成



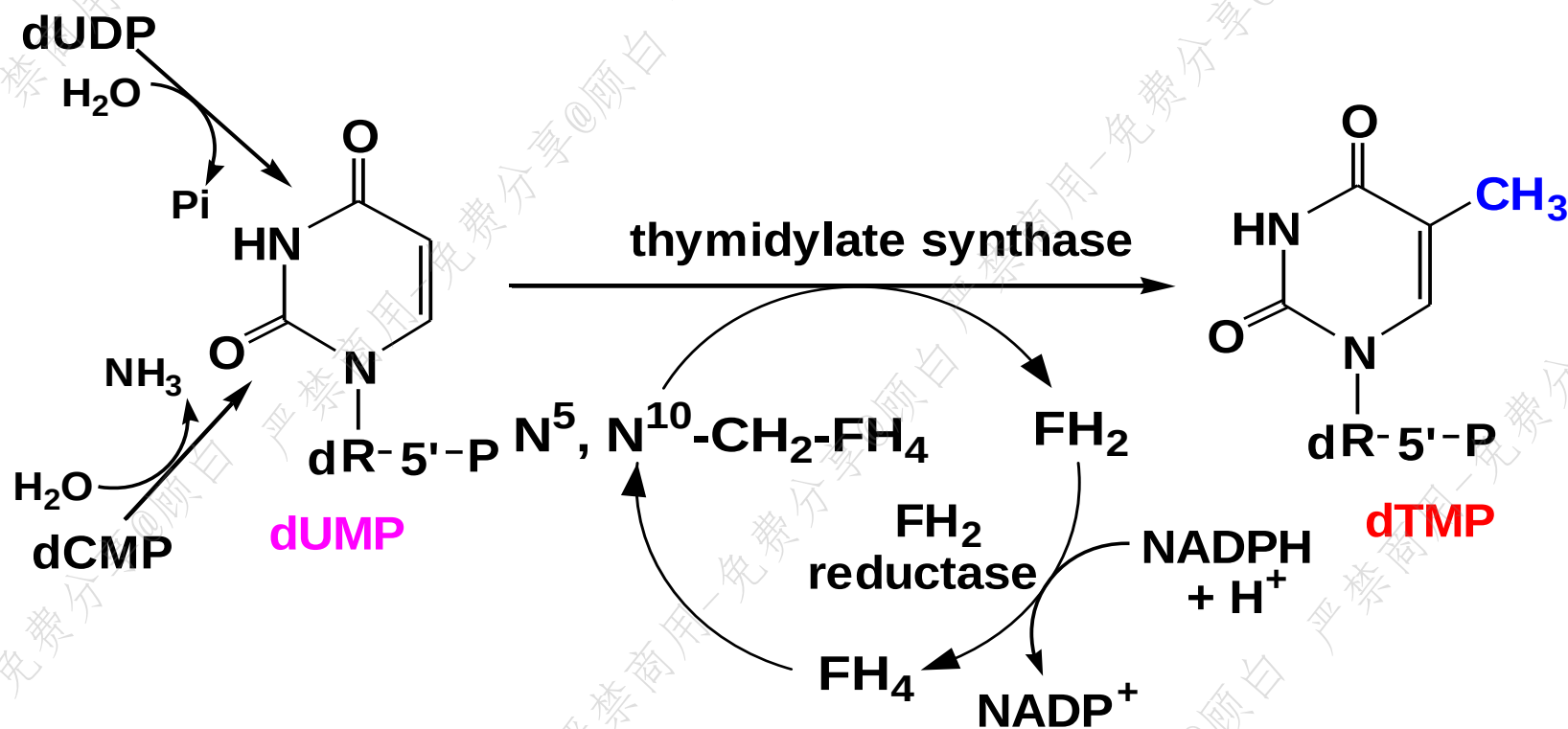
(2) CTP的合成

是在**三磷酸水平**上进行的

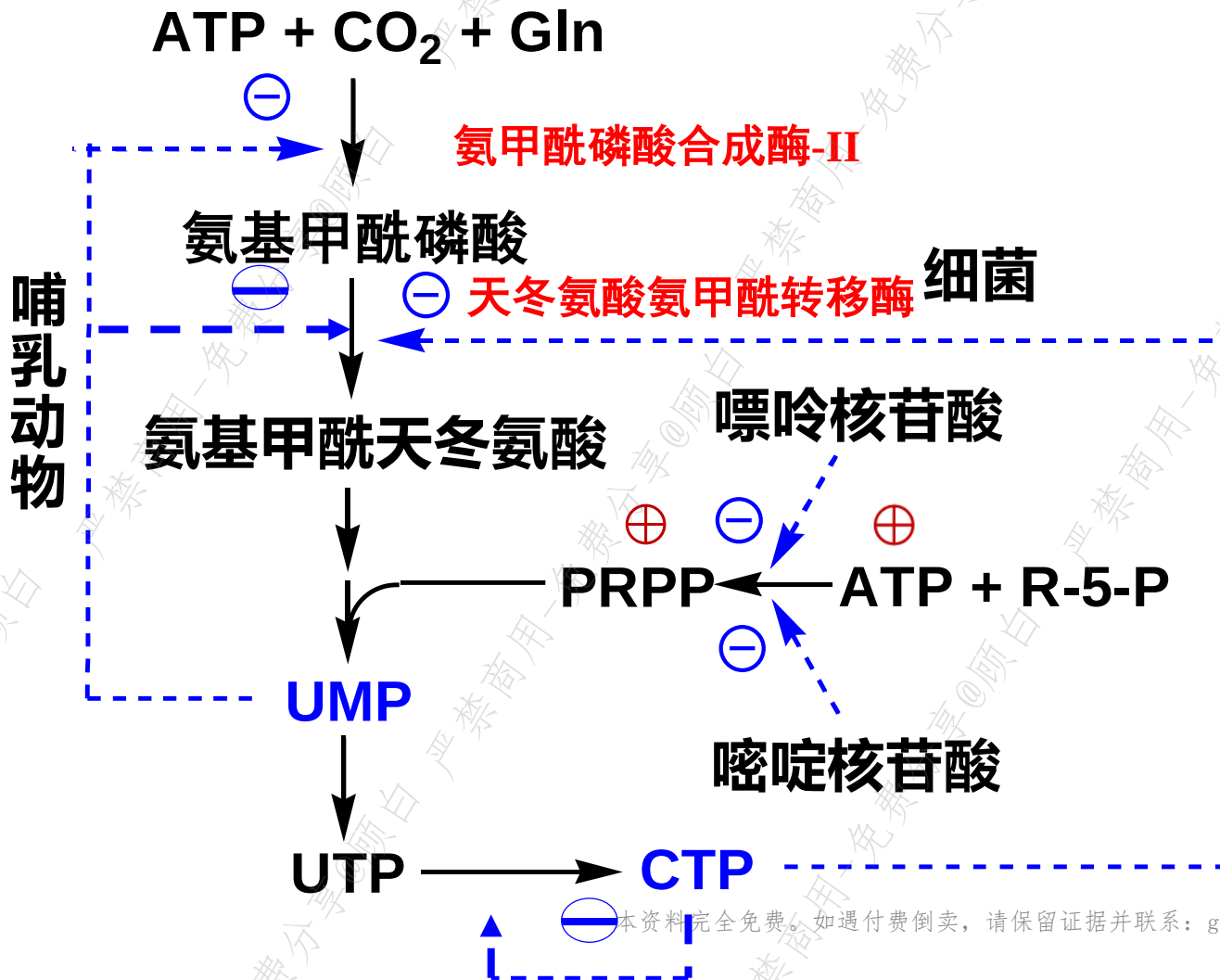


(3) dTMP的生成

是在一磷酸水平上进行的



2. 从头合成的调节



(二) 嘧啶核苷酸的补救合成

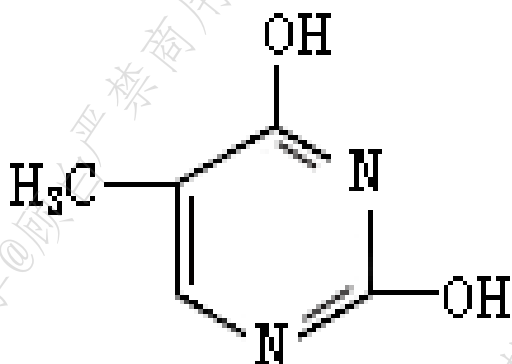


胸苷激酶在正常肝中活性很低，再生肝中活性升高，
恶性肿瘤明显升高，并与恶性程度有关

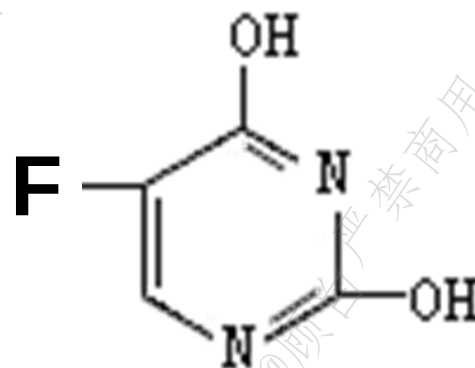
嘧啶核苷酸的抗代谢物

∞ 嘧啶类似物Pyrimidine analogs

∞ 5-氟尿嘧啶 5-FU

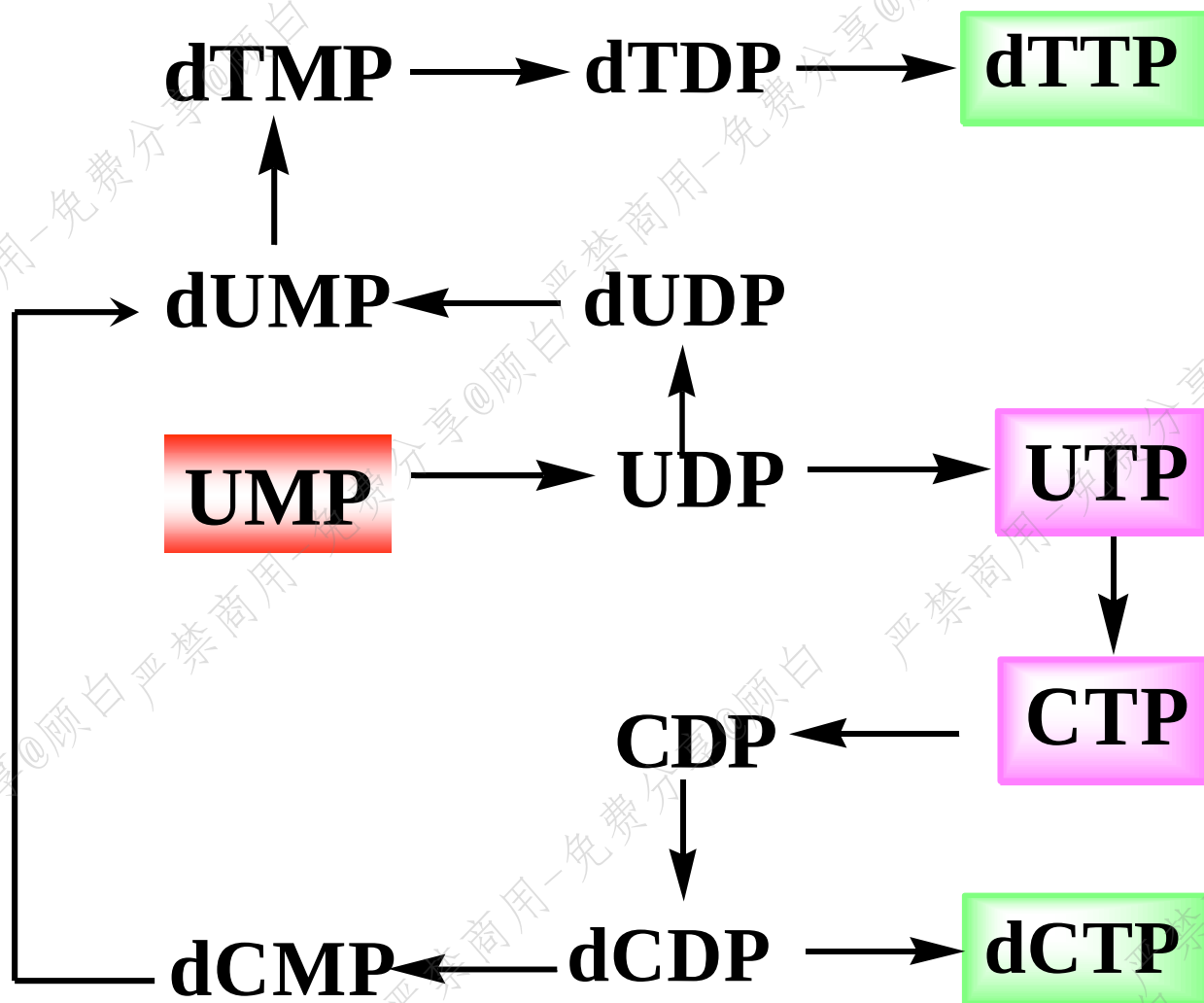


胸腺嘧啶

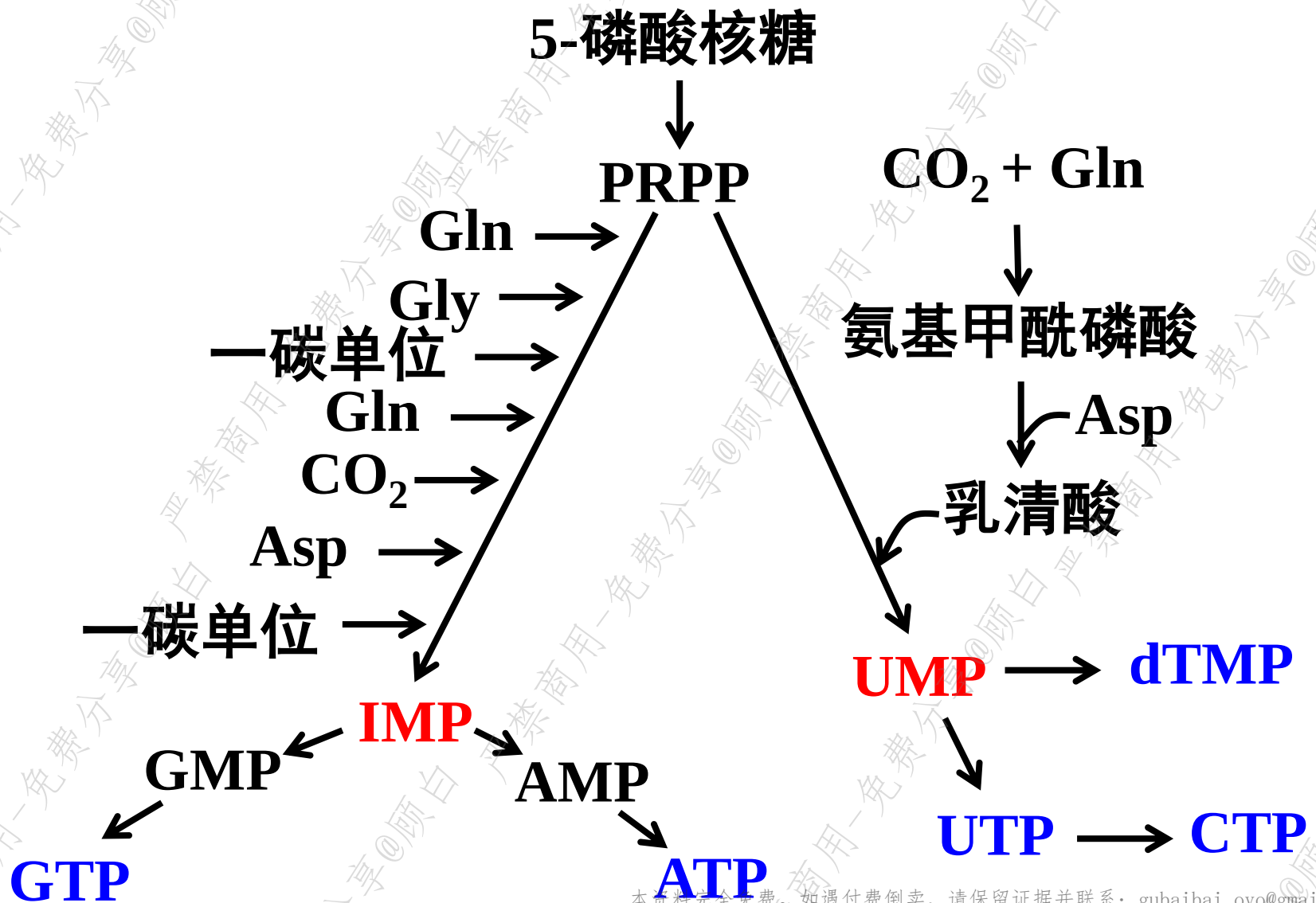


5-FU

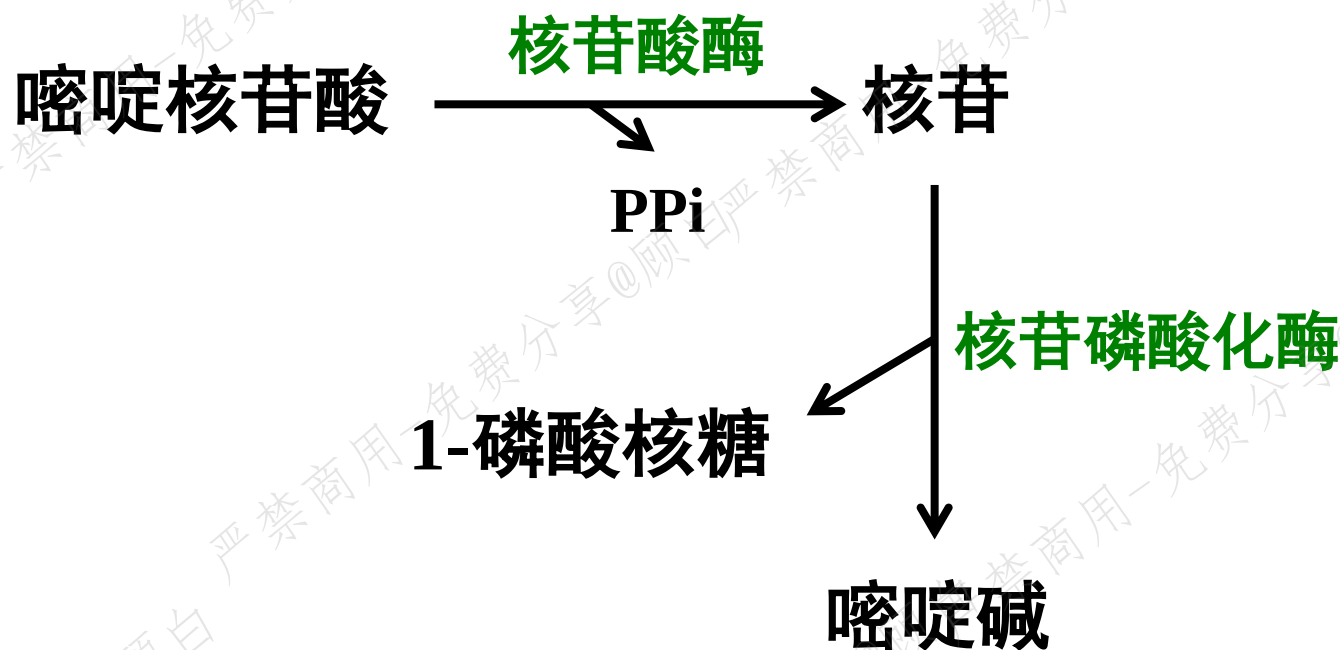
嘧啶核苷酸合成小结

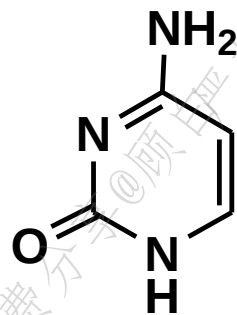


核苷酸的从头合成概况

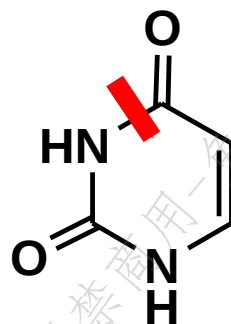
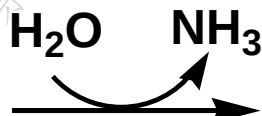


(三) 嘧啶核苷酸的分解代谢

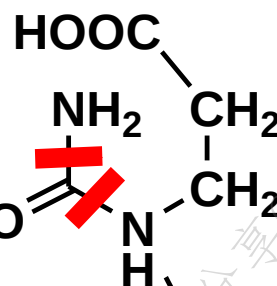




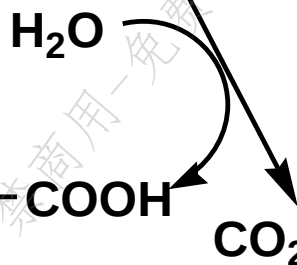
胞嘧啶



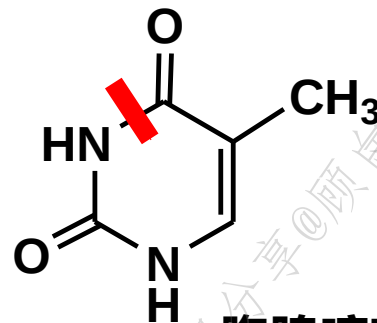
尿嘧啶



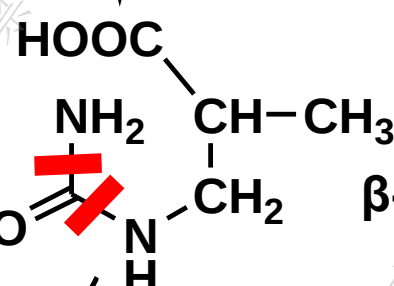
β-脲基丙酸



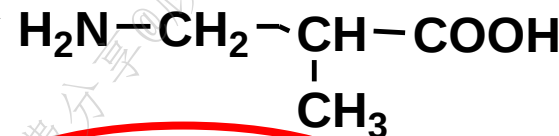
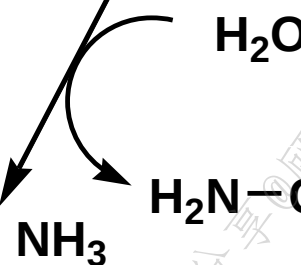
β-丙氨酸



胸腺嘧啶



β-脲基异丁酸



β-氨基异丁酸

嘧啶核苷酸分解代谢特点

- ① 胞嘧啶脱氨基转变为尿嘧啶
- ② 尿嘧啶还原并水解开环，最终生成 NH_3 、 CO_2 及 β -丙氨酸，产物易溶于水
- ③ NH_3 转变成尿素排出体外
- ④ 产物可进一步代谢转变。如 β -氨基异丁酸变为甲基丙二酸单酰COA或者琥珀酰COA
- ⑤ 嘧啶碱的代谢主要在肝中进行

小 结

- ① 基本概念：从头合成，补救合成
- ② 核苷酸的生物学功能，消化吸收的作用
- ③ 从头合成和补救合成的基本原料，元素来源
- ④ 合成的基本规律
- ⑤ 分解代谢的规律和基本产物

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com